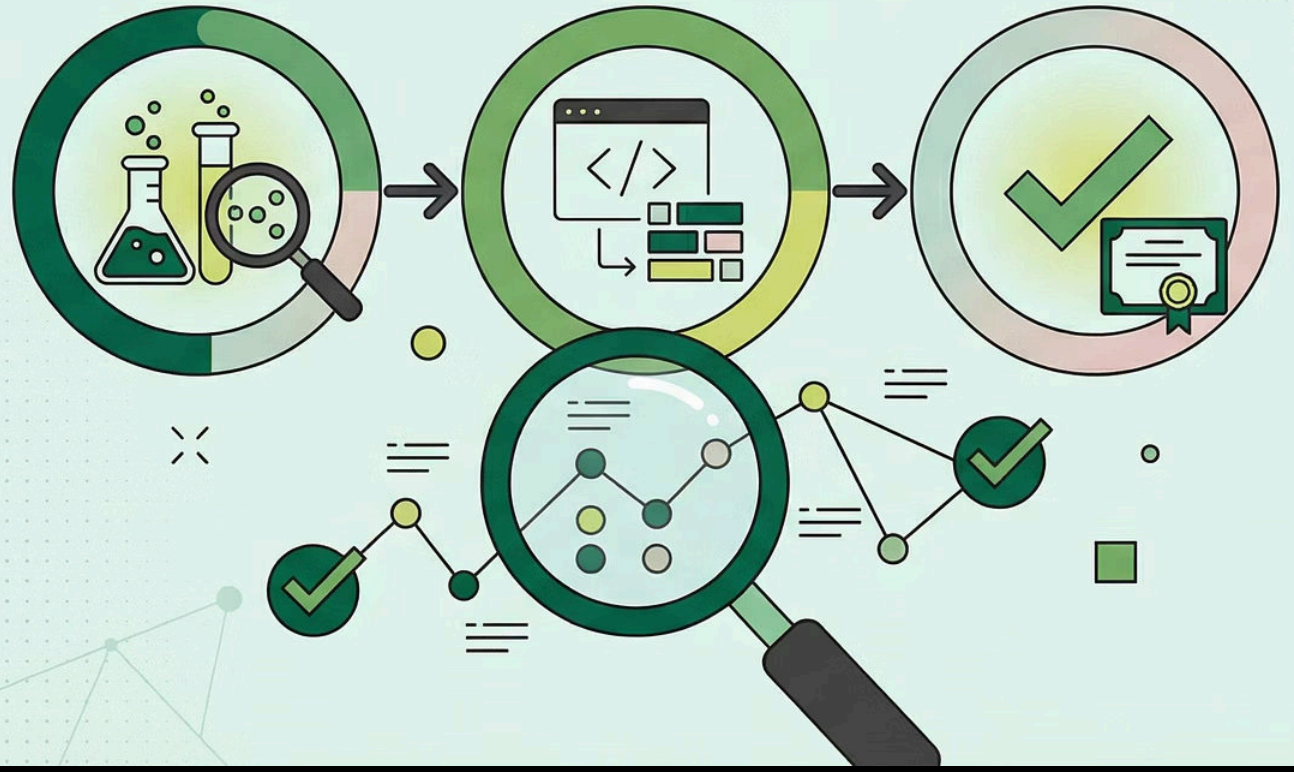
科学实验数据挖掘的可重复性

数据挖掘建模方法



危机的真相

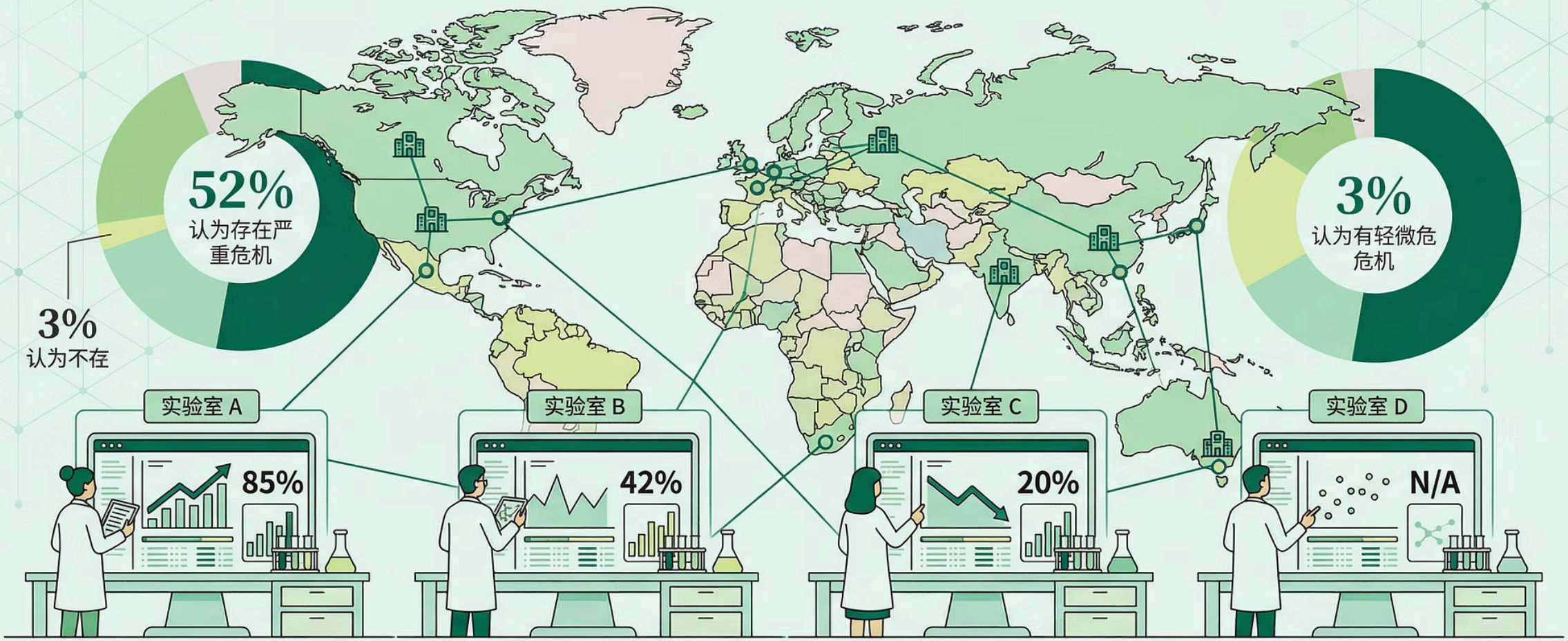


70%

的科学家无法复现他人实验

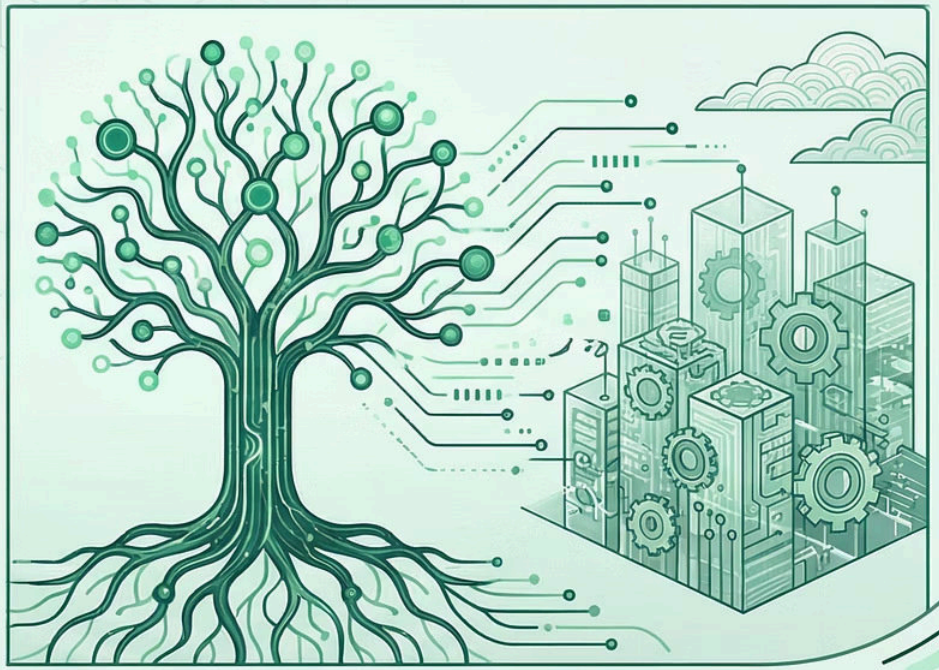
Nature期刊2016年调查显示，超过**1500**名研究者中有70%承认无法复复现他人的科学实验结果。

可重复性危机的全貌



52%的研究者认为存在严重的可重复性危机，只有3%认为不存在危机。这些结果强调了尽管使用相同同的数据，不同实验室可能得出，不一致的结论，突显了科学研究中的系统性挑战。

当算法成为.





算法与控制 (Algorithm & Control)

- 结构化，预测性 (Structured, Predictable)
- 效率至上，规则导向 (Efficiency-driven, Rule-based)
- 数据驱动，限制性 (Data-driven, Restrictive)

创造与自由 (Creation & Freedom)

- 直觉性，适应性 (Intuitive, Adaptable)
- 情感与艺术，探索性 (Emotion & Art, Exploratory)
- 可能性无限，解放 (Possibility Infinite, Liberating)

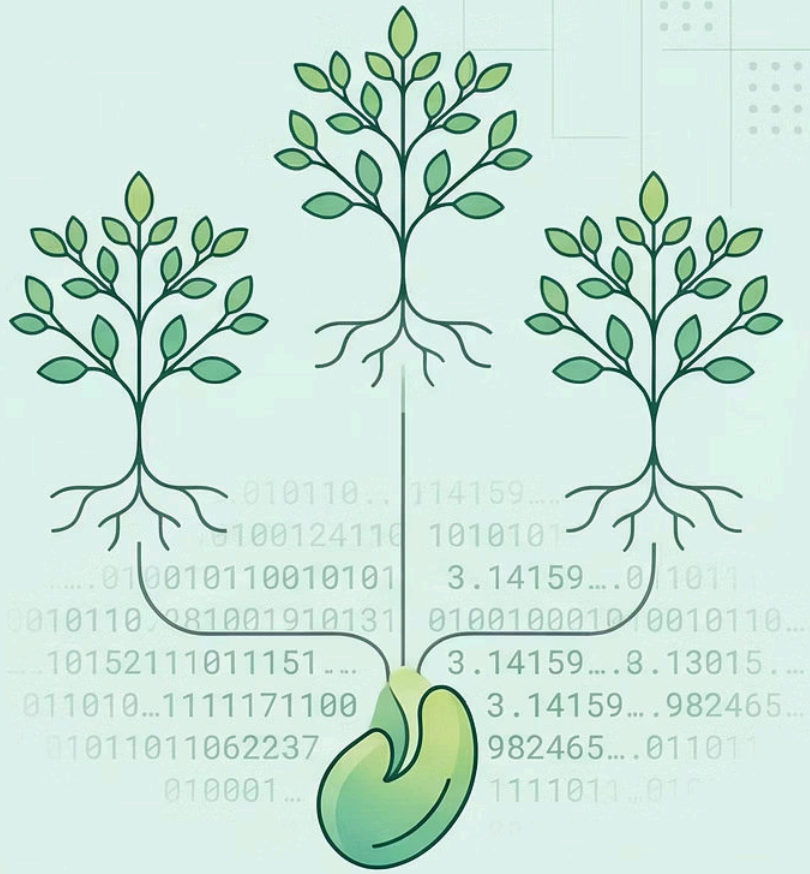
构建可信框架

固定随机种子的重要性

```python
import numpy as np
np.random.seed(42)
print(np.random.rand(3))
```

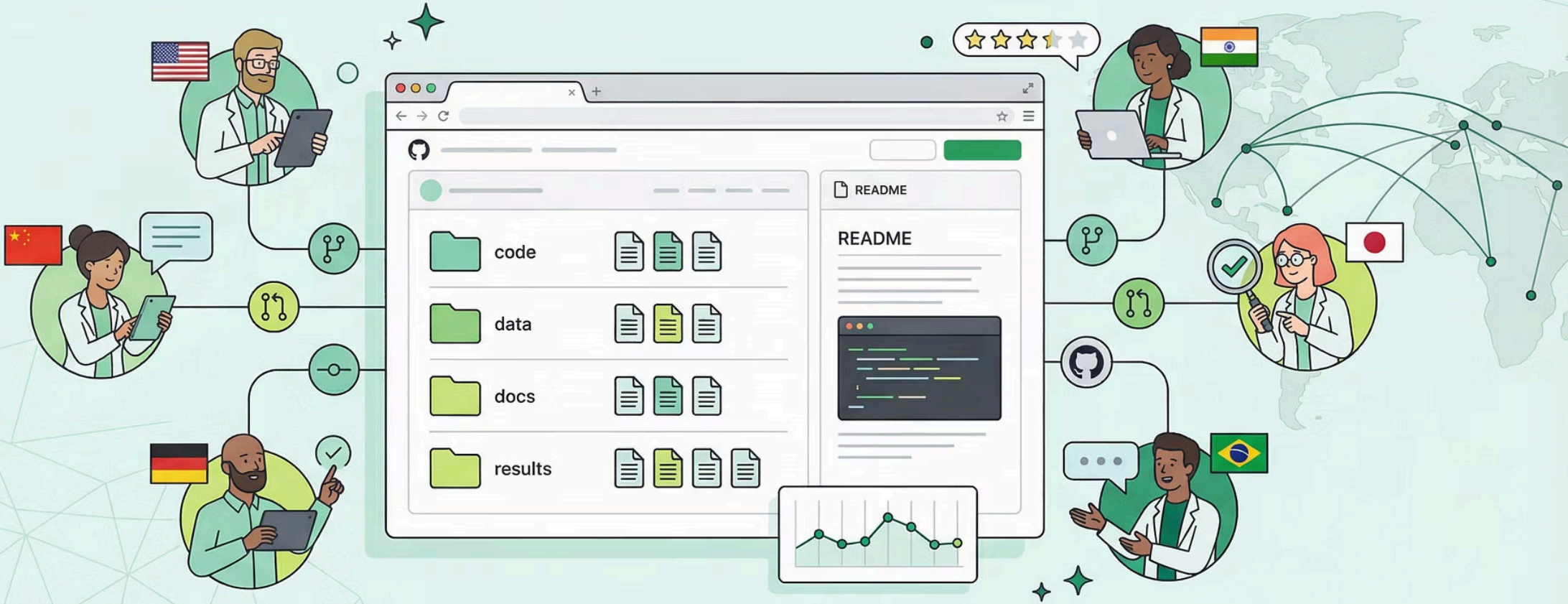
设置random_state=42确保每次运行产生相同的随机结果，这是可重复性的第一步。



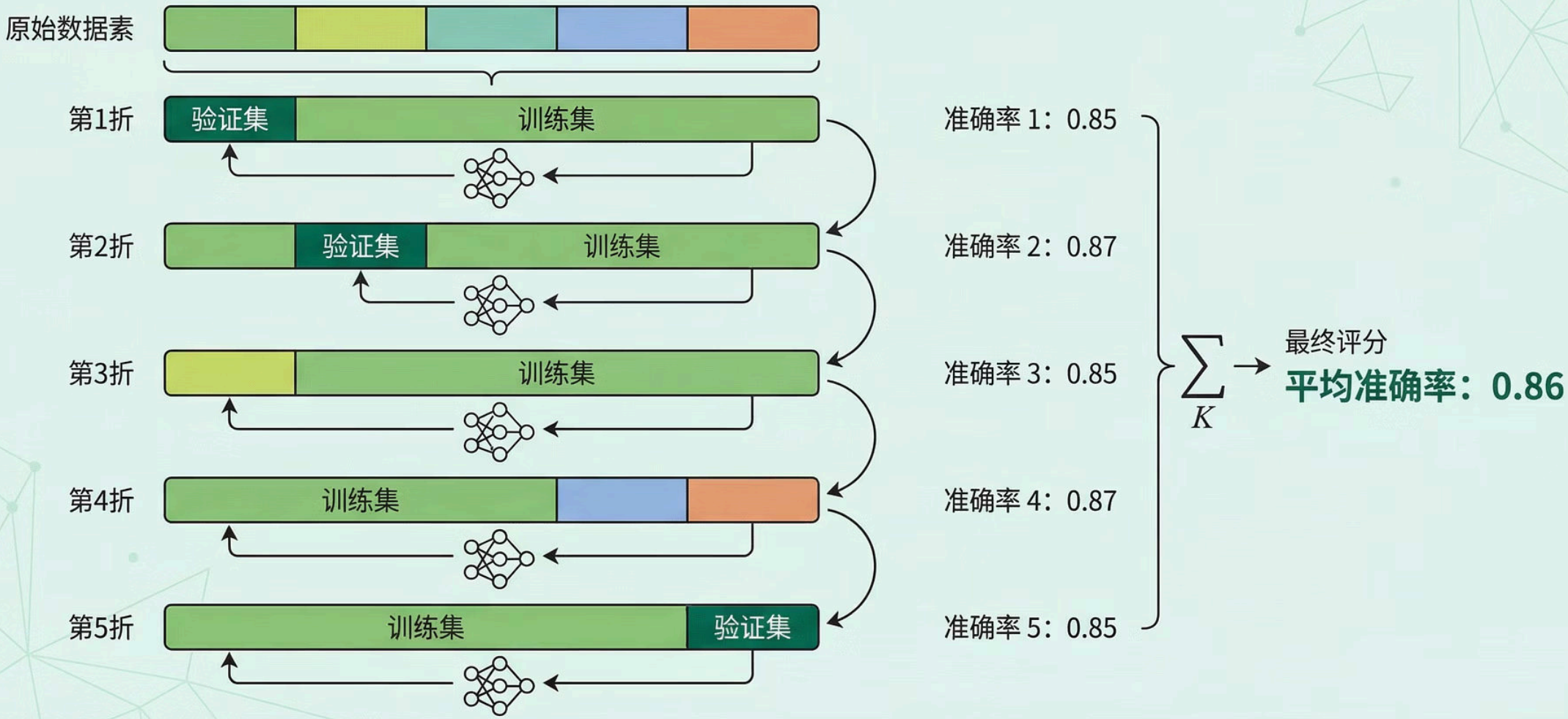


GitHub开源的力量

公开透明的代码仓库让全世界的研究者都能验证和改进你的工作。

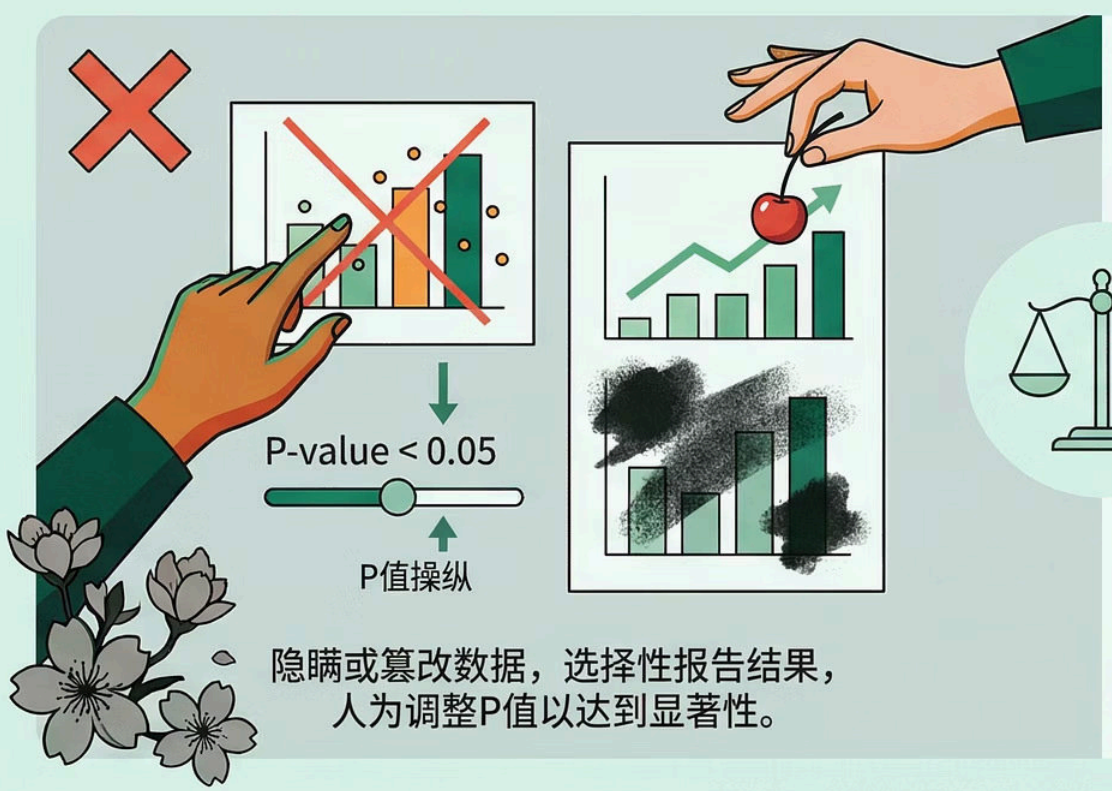


K折交叉验证的严谨性

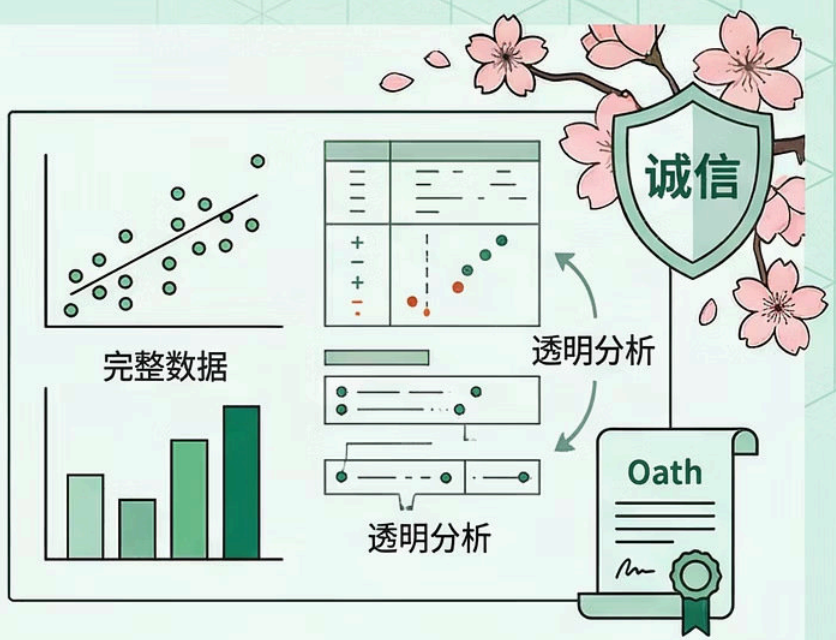

原始数据素
第1折
验证集
训练集
第2折
验证集
训练集
第3折
训练集
第4折
训练集
第5折
训练集
验证集
准确率 1：0.85
准确率 2：0.87
准确率 3：0.85
准确率 4：0.87
准确率 5：0.85
$\sum_{K}$
最终评分
平均准确率：0.86

学术诚信的底线

抵制P-hacking与Cherry-picking



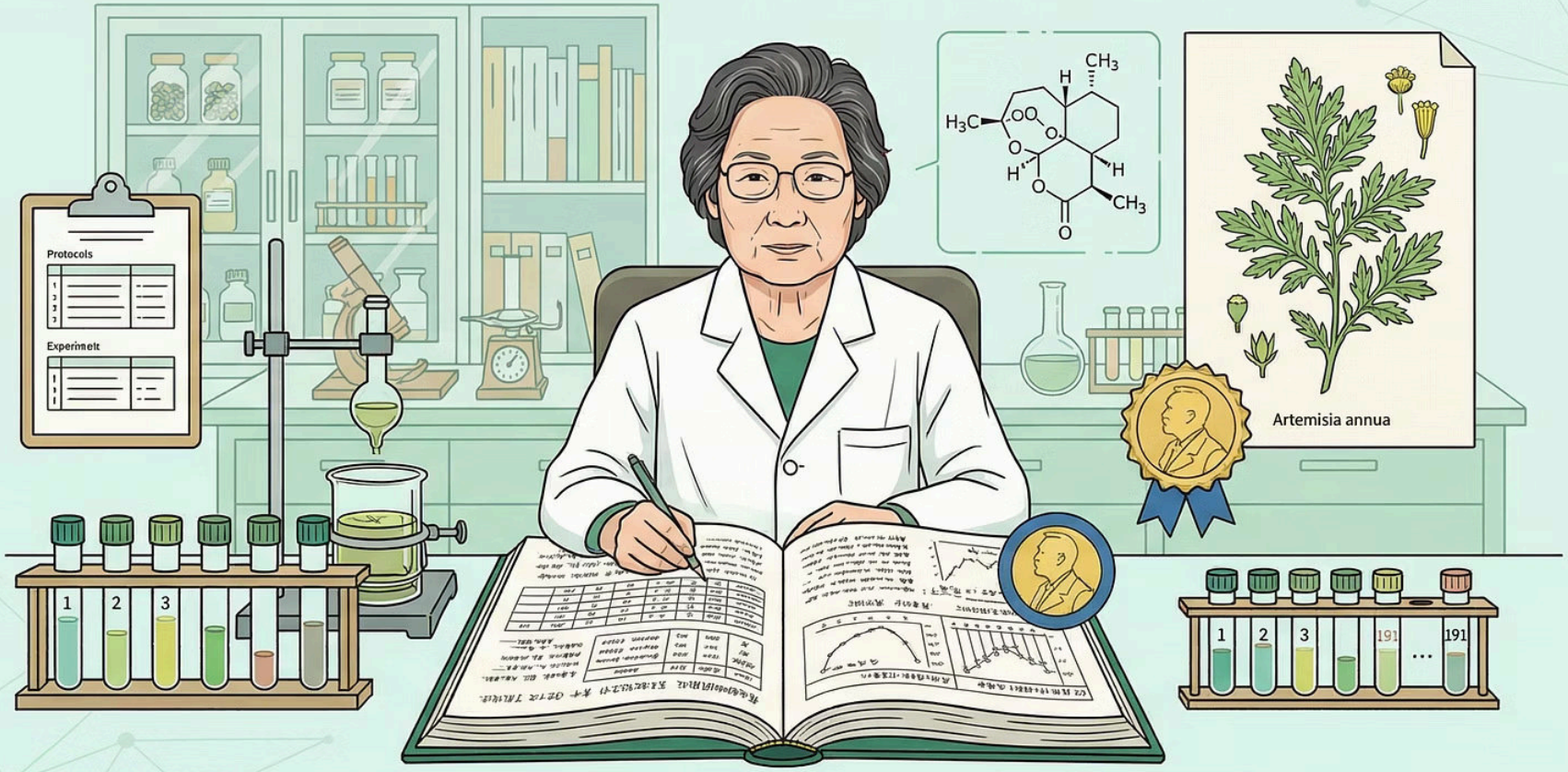
隐瞒或篡改数据，选择性报告结果，
人为调整P值以达到显著性。



诚实报告所有发现，全面呈现完整数据集，
遵循预注册的研究计划。

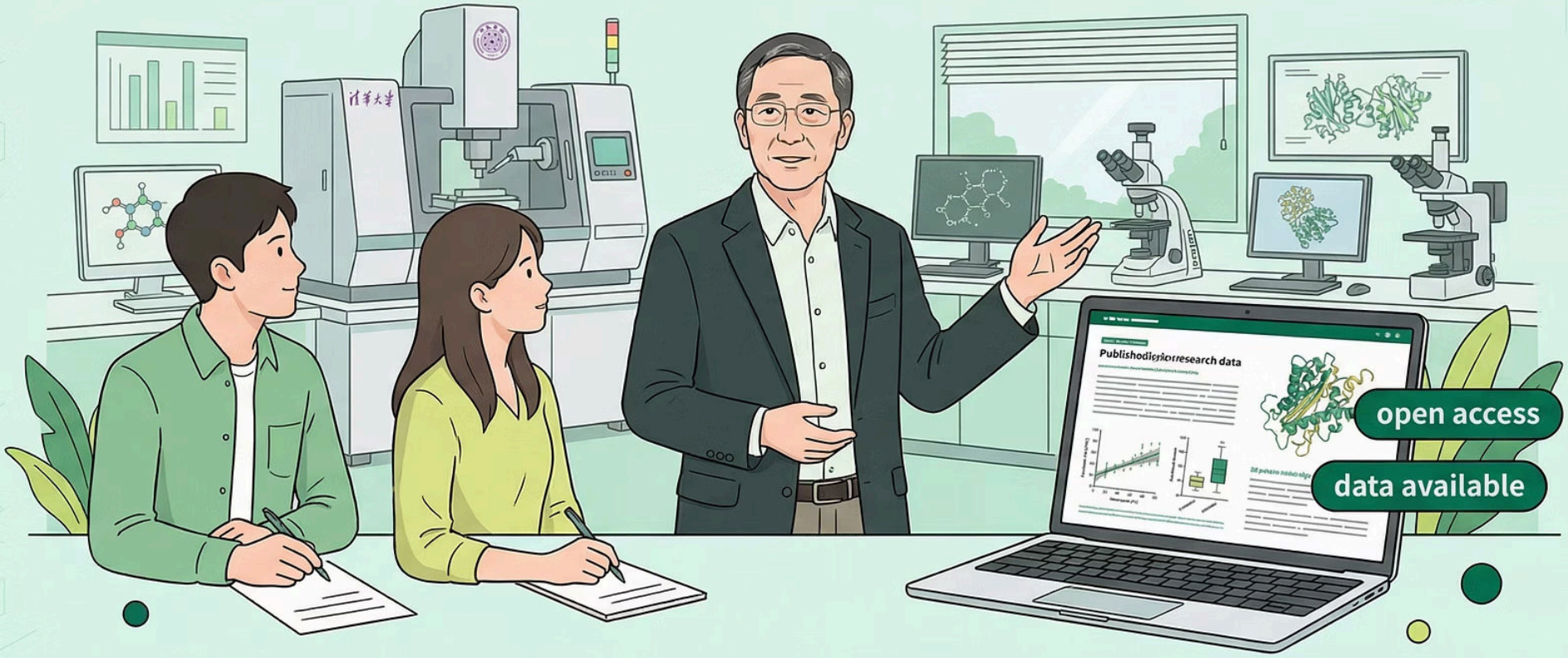
P值操纵和数据摘樱桃是对科学精神的背叛，
严谨的研究者绝不妥协。

中国科学家的严谨典范



屠呦呦团队详实记录了191次青蒿素提取实验，每一个数据都经得起检验。

施一公的透明科研理念



施一公院士坚持将实验数据和方法完全公开，

可重复性承诺书

“我承诺在科研中坚持开放、透明、可验证的原则，以诚信为本，以真理为准。”

求实、严谨、开放



科学的未来在于诚信

